

BÁO CÁO TỔNG HỢP GATE VÀ TRẠNG THÁI PROJECT

Drosophila PD Neural Disease

Mô hình locomotion computational có ràng buộc bằng chứng literature trong FlyGym

Mốc repository được đánh giá	origin/main: b677fee - Merge Gate 24 checksum stability fix
Ngày lập báo cáo	07/09/2026
Trạng thái kết luận	Đủ bằng chứng cho bài computational proxy; chưa đủ cho biological Parkinson validation.

Mục đích

Tài liệu này trình bày toàn bộ hành trình Gate, những bằng chứng đã tạo, giới hạn khoa học, tình trạng hiện tại và lộ trình từ computational proxy đến một gói public/submission có thể tái lập.

Lưu ý vận hành: worktree đang có thay đổi cục bộ chưa commit. Báo cáo chỉ dùng artifact đã có trên origin/main local tại b677fee; trong lúc lập báo cáo, máy không kết nối được GitHub để xác minh có commit remote mới hơn hay không.

1. Tóm tắt điều hành

Trạng thái evidence	CONCORDANCE_REPORT_COMPLETE
Calibration readiness	READY_FOR_CALIBRATION
Phạm vi dùng	Organism-level / class-level computational locomotion proxy
Claim bị cấm	Gene-specific validation và biological Parkinson validation

Project đã đi qua giai đoạn “có ý tưởng” để trở thành một pipeline có policy, provenance, healthy baseline, proxy disease rollout, calibration, confirmation, holdout và concordance analysis. Điểm mạnh là mọi claim quan trọng đều được ràng buộc bởi gate và checksum.

Kết quả hiện tại không phải là toàn thắng về mặt sinh học: Pozo holdout có concordance theo hướng thay đổi, nhưng mismatch định lượng lớn. Đây là bằng chứng phải giữ nguyên trong báo cáo và manuscript.

Claim được phép dùng hiện nay:

Chen-calibrated organism-level computational locomotion proxy with directional Pozo holdout concordance and substantial quantitative ratio mismatch.

Không được nói: đã xác nhận Parkinson sinh học, mô hình gene-specific, công cụ chẩn đoán hoặc công cụ thử thuốc.

2. Bản đồ toàn bộ Gate

Pipeline gồm hai tuyến. Tuyến A đưa bài computational proxy hiện tại đến public/submission. Tuyến B là chương trình nghiên cứu dài hạn để tăng tính gene-specific và biological validity.

Cụm Gate	Mục tiêu	Kết quả / trạng thái
1-8	Nền tảng: license, environment, literature intake, healthy neural core, disease branch scaffold.	Đã tạo khung kiểm soát provenance và bảo toàn healthy core.
9-10	Target policy, reviewer signoff, calibration plan.	Chen được duyệt cho calibration; Pozo được duyệt làm holdout; audit READY.
11-19	Healthy baseline, metric contract, movement QA, camera/rollout evidence, report export.	Có baseline và workflow kiểm tra vận động, artifact, manifest.
12-12G	Disease proxy operator, action hook, runtime integration, proxy rollout.	Proxy được nối vào action hook; scope vẫn computational proxy.
13	Chen-only calibration và confirmation.	Parameter lock có confirmation bằng seed độc lập.
14	Pozo holdout protocol, validation và interpretation lock.	Directionality PASS; quantitative ratio MISMATCH.
20-22	Disease mapping, Parkin class-level exploratory rollout, healthy comparison.	Parkin có mapping class-level exploratory; không phải gene-specific.
23-24	Pozo holdout synthesis và concordance package.	CONCORDANCE_REPORT_COMPLETE.
25-28	Reproducibility freeze, manuscript evidence, independent review, public release.	Chưa thực hiện; là tuyến public hiện tại.
29-35	Gene-specific mapping, neural disease branch, robustness và external validation.	Chương trình mở rộng, phụ thuộc wet-lab/evidence mới.

3. Gate 1-8: nền tảng khoa học và kỹ thuật

Các Gate đầu đặt ra nguyên tắc quan trọng nhất: không được dùng dữ liệu literature như một con số “đẹp” để ép model đạt kết quả. Mọi target cần rõ assay, metric, đơn vị, sample size, uncertainty, reviewer và provenance.

- Khóa healthy neural core bằng manifest, checksum và license; disease branch không được ghi đè checkpoint healthy.
- Thiết kế disease branch gồm condition metadata, neuron/edge mapping, perturbation rule, burden curve, checkpoint manifest và reviewer provenance.
- Định nghĩa target policy: không đổi median thành mean, không đổi climbing/DAM thành walking speed, không tự gán SD/SE/IQR.
- Xây calibration/holdout separation: Chen chỉ dùng calibration; Pozo chỉ dùng holdout.
- Thiết kế brain-to-body chain: brain output → controller.step() → LocomotionAction → apply_locomotion_action() → simulation.step().

Ý nghĩa: các Gate này biến project từ demo chuyển động thành một hệ thống có kiểm soát provenance và có khả năng bị audit.

4. Gate 9-14: target, calibration và holdout

Gate	Việc đã làm	Ý nghĩa khoa học
9A-9B	Xây reviewer package, cập nhật policy và promote target hợp lệ.	Chỉ target có evidence thật mới được approved.
10	Khóa seed policy, metric contract, artifact requirements.	Ngăn tuning tùy tiện sau khi xem holdout.
11-11B	Healthy baseline và metric contract.	Tạo đối chứng computational ổn định.
13A	Xây Chen-only objective feasibility.	Không lẫn PINK1/Pozo vào calibration.
13B	Chen ratio calibration lock.	Chọn proxy burden theo mục tiêu Chen.
13C	Confirmation rerun với parameter đã khóa.	Kiểm tra tái lập computational, không phải validation sinh học.
14A-14C	Pozo protocol lock, run, adjudication.	Holdout độc lập theo distance, không đổi thành speed.

Con số chính từ Gate 24:

Evidence	Observed	Target	Kết luận
Chen calibration	ratio 0.585621	0.670103	PASS trong phạm vi calibration proxy
Chen confirmation	ratio 0.614223	0.670103	PASS: parameter lock được xác nhận lại
Pozo directionality	distance ratio 0.947007	< 1.0	PASS theo hướng giảm
Pozo quantitative	distance ratio 0.947007	0.192038	MISMATCH lớn, phải báo cáo

5. Gate 15-19: report, release, movement và healthy baseline

Nhóm Gate này đưa pipeline gần với một research artifact có thể kiểm tra: có tài liệu claim-safe, release manifest, báo cáo tiếng Việt, PDF/DOCX và video/rollout evidence.

- Gate 15: chuẩn hóa README, abstract, project summary, limitations và claim-safe wording.
- Gate 16: tạo release preparation, manifest và versioning.
- Gate 17: tạo báo cáo tiếng Việt và gói export PDF/DOCX.
- Gate 18: xác minh ruồi trong FlyGym thực sự có action/joint/contact thay đổi và có video quan sát được.
- Gate 19: thiết kế healthy multi-seed baseline với cùng physics, timestep, controller, renderer và QC.

Đây là nền tảng bắt buộc trước disease comparison. Một video đẹp nhưng thorax lơ lửng, chân không đổi hoặc action không đi vào simulation không thể được dùng làm evidence.

6. Gate 12 và Gate 20-22: disease proxy và mapping

Đây là phần quan trọng nhất về ý tưởng mới: thay vì chỉ giám trực tiếp action như một bảng mô phỏng, pipeline đã tìm được action hook, triển khai burden-to-action operator và nối nó vào FlyGym. Tuy vậy, operator này vẫn là proxy có khai báo, không phải mô hình phân tử của Parkinson.

Cụm Gate	Đầu ra	Ranh giới khoa học
12-12D	Readiness config và ghi nhận blocker disease mapping.	Không fake disease metrics khi chưa đủ provenance.
12E	Proxy burden-to-action operator.	Là biến đổi computational trên motor command; không tự nó chứng minh cơ chế gene.
12F-A/B	Phát hiện và nối action hook thực.	FlyGym nhận motor command sau transform.
12G	Integrated proxy disease rollouts.	Có runtime evidence, chưa gene-specific.
20B-20F	Mapping review, evidence package, Parkin class-level signoff.	Chỉ Parkin có class-level dopaminergic mapping được duyệt.
21	Parkin class-level exploratory multi-seed rollout.	25/25 rollout pass; vẫn exploratory.
22	Parkin versus healthy comparison.	55 matched metric rows; chưa có monotonic burden response rõ.

Tình trạng mapping condition:

Condition	Tình trạng mapping	Có được gọi gene-specific?
Parkin	330 dopaminergic/class-level IDs, có reviewer signoff.	Không. Chỉ class-level exploratory.
Alpha-synuclein	Pan-neuronal / organism-level scope, chưa có root-ID set duyệt.	Không.
PINK1	Whole-animal genotype, chưa neuron subset.	Không.
DJ-1	Phenotype paper không cho neural mapping tương ứng.	Không.
LRRK2	Motor-neuron/VNC scope, current connectome brain-only.	Không.

7. Gate 23-24: holdout và concordance

Gate 23 khóa cách dùng Pozo: chỉ là distance/path-length holdout. Không được đổi thành speed, không được dùng để tune parameter và không được thay mismatch thành PASS.

Gate 24 tổng hợp checksum, calibration, confirmation, healthy comparison và holdout trong một concordance matrix.

Kết quả Pozo

Directionality PASS; quantitative ratio MISMATCH

- Gate 21: 25/25 Parkin class-level exploratory rollouts passed.
- Gate 22: 55/55 comparison rows passed, nhưng no clear monotonic burden response.
- Gate 23: 12/12 Pozo runtime checks passed; ratio không đạt target định lượng.
- Gate 24: checksum và provenance được khóa; claim matrix cấm biological/gene-specific positive claim.

Điểm mạnh khoa học ở đây là **mismatch được giữ lại như một kết quả**. Một model phù hợp với direction nhưng lệch magnitude có thể là đóng góp methods nếu nguyên nhân mismatch và giới hạn được trình bày minh bạch.

8. Đối chiếu năm paper với virtual fly

Năm paper không tạo thành một dataset đồng nhất. Chúng dùng disease mechanism, genotype, tuổi, assay và endpoint khác nhau. Vì vậy không được dồn tất cả vào một calibration loss duy nhất.

Paper	Assay/endpoint gốc	Khả năng tái lập bằng FlyGym hiện tại	Phán quyết
Riemensperger 2011	Dopamine deficiency; female day 5; spontaneous open-arena median walking speed và 15-min distance.	Có thể so sánh directionality nếu triển khai open arena và statistic median; current proxy chưa assay-matched.	Computational directional validation: trung bình.
Pokrzywa 2017	Human alpha-syn; female day 1/21; FlyTracker 2D mean velocity/distance.	Gần nhất với planar tracking nhưng thiếu numeric SE và unit-of-analysis chuẩn; pan-neural mapping chưa duyệt.	Candidate validation; chưa đủ calibration từ paper này.
Pozo 2022	Pink1B9; day 28; open-field 3 min distance/activity.	Đã dùng distance holdout; directionality pass, ratio mismatch; no PINK1 neural subset.	Holdout có giới hạn.
Hwang 2013	DJ-1b ex54; day 5; negative geotaxis/climbing score.	FlyGym current pipeline chưa có vertical climbing assay.	Validation-only tới khi có climbing module.
Godena 2014	LRRK2 R1441C/Y1699C; motor-neuron context; climbing và flight.	Thiếu VNC mapping, vertical climbing và flight model.	Không comparable định lượng ở hiện tại.

Vì thế, “tái lập toàn bộ năm paper” phải được tách thành năm protocol riêng với control, metric, duration và acceptance criteria riêng.

9. Mô phỏng toàn bộ năm paper: khả thi ở mức nào?

Mức yêu cầu	Có thể làm trong repo?	Cần bổ sung
Tái phân tích literature	Có, ngay bây giờ.	Review metadata, figure/table, uncertainty và assay transfer.
Computational directional replication	Có một phần.	Assay-matched planar walking, median/mean policy và condition-specific protocol.
Computational quantitative replication	Chưa đủ.	Mapping thật, neural perturbation có evidence, timing/arena/metric tương thích, independent validation.
Climbing / flight reproduction	Chưa.	Vertical arena, negative geotaxis controller, flight biomechanical model, VNC/motor-neuron scope.
Biological replication trên ruồi thật	Không thể chỉ bằng repo/GPU.	Drosophila facility, genetic lines, husbandry, tracking, wet-lab protocol, biological replicates.

GPU hữu ích để chạy neural inference/rollout nhiều seed, nhưng không thay thế được sự thiếu hụt về assay, mapping hoặc biological controls. Nút thắt hiện nay là evidence-model alignment, không đơn thuần là công suất GPU.

10. Lộ trình public bài computational hiện tại

Tuyến A không cần đợi mô hình Parkinson sinh học hoàn chỉnh. Mục tiêu là public trung thực một computational locomotion proxy có calibration, confirmation, directional holdout và quantitative mismatch được báo cáo.

Gate tiếp theo	Deliverable	Điều kiện đạt
25 - Reproducibility freeze	Manifest tổng, config/version lock, checksum, environment export.	Không còn artifact mơ hồ hoặc checksum sai.
26 - Manuscript evidence package	Methods, Results, figures, tables, supplement, limitations.	Mọi figure truy được về artifact đã khóa.
27 - Independent review audit	Reviewer audit provenance, claims, holdout separation và mismatch.	Không có claim vượt evidence.
28 - Public release package	Release tag, repo README, archive, representative video, reproducibility guide.	Người khác có thể dựng lại analysis không cần raw rollout lớn.

Kết quả kỳ vọng của tuyến A là một submission về computational methods/proxy validation, không phải bài tuyên bố chữa bệnh hoặc thay thế thí nghiệm ruồi thật.

11. Lộ trình mạnh hơn: gene-specific và biological validation

Tuyến B là nghiên cứu mở rộng. Nó chỉ nên bắt đầu sau khi từng condition có evidence mapping và assay plan đủ mạnh.

Gate	Mục tiêu	Acceptance condition
29	Acquisition gene-specific neuron/edge mapping.	Root/edge IDs có nguồn, version, checksum, reviewer signoff.
30	Disease neural branch completion.	Perturbation đi từ neural state → activity → motor output, không chỉ giảm action trực tiếp.
31	Neural perturbation validation.	Kiểm tra excitability/weight/delay/noise có khai báo và không mutate action ngoài ý muốn.
32	Gene-specific multi-seed rollout.	Mỗi condition có mapping, burden curve, manifest và QC.
33	Robustness/sensitivity/negative control.	Hiệu ứng không chỉ do seed hoặc một parameter tùy ý.
34	External concordance.	Cohort/paper độc lập; tách hoàn toàn khỏi calibration.
35	Gene-specific manuscript revision.	Claim được nâng cấp chỉ theo evidence đạt được.

Nếu muốn gọi đây là biological Parkinson model, cần wet-lab validation độc lập: đúng genotype, tuổi, giới tính, assay, sample size, raw video/data và statistical design. Không có shortcut computational cho phần này.

12. Việc nhóm cần làm ngay

Để hoàn thành một bài có thể nộp với phạm vi hiện tại, thứ tự hợp lý là:

- Gate 25: freeze reproducibility và kiểm tra lại toàn bộ checksum/config/commit.
- Gate 26: hoàn thiện manuscript evidence package, dùng rõ Chen calibration, Chen confirmation, Parkin class-level runtime evidence và Pozo mismatch.
- Gate 27: mời reviewer độc lập kiểm tra target provenance, claim wording và cách báo cáo mismatch.
- Gate 28: tạo public release package nhẹ, hash raw rollout lớn rồi lưu ngoài Git hoặc archive riêng.
- Song song: tạo five-paper assay harmonization matrix, nhưng không đưa paper không tương thích vào calibration.

Không nên chạy thêm tuning để làm Pozo “đẹp” hơn. Làm vậy sẽ làm hỏng tính độc lập của holdout.

Sau khi Gate 28 hoàn tất, nhóm có thể nộp bài computational proxy. Các Gate 29-35 là hướng nghiên cứu tiếp theo để tăng độ sâu y sinh, không phải điều kiện bắt buộc để công bố bài hiện tại.

13. Tài liệu nguồn và artifact đã đọc

Báo cáo này được tổng hợp từ artifact đã khóa trong repository, Gate 24 concordance report, mapping status, phenotype records và năm PDF literature có trong temporary/paper_pdf.

Nguồn	Vai trò trong project
Riemensperger et al. 2011	Dopamine-deficiency open-arena benchmark; median speed/distance.
Pokrzywa et al. 2017	Alpha-syn FlyTracker locomotion benchmark.
Pozo et al. 2022	Pink1B9 open-field distance holdout.
Hwang et al. 2013	DJ-1b climbing phenotype; validation-only.
Godena et al. 2014	LRRK2 motor-neuron climbing/flight phenotype; validation-only.
Gate 24 concordance report	Nguồn trạng thái calibration, confirmation, comparison và holdout hiện tại.

Kết luận cuối

Project hiện không phải chỉ là video demo. Nó đã có chuỗi evidence computational được khóa và có thể biến thành bài báo methods/proxy. Phần còn thiếu để trở thành mô hình Parkinson sinh học là gene-specific neural evidence, assay-matched simulation và wet-lab validation độc lập.